



湖南科技大学  
Hunan University of Science and Technology

## 第2章 知识表示与问题求解

主讲人：康国胜

电 话：18202105624

Email : guoshengkang@gmail.com

个人主页： <https://guoshengkang.github.io>

实验室主页： <https://intelligentservicelab.github.io>

办公室：逸夫楼659



# 目录 CONTENTS

**2.1**    **知识的概念与特点** | 解析知识的定义、分类体系与本质特征，构建认知基础

**2.2**    **知识表示法** | 掌握一阶谓词逻辑、产生式规则等让机器理解世界的语言

**2.3**    **知识图谱** | 探索连接万物的智慧网络，实现海量信息的结构化关联与推理

**2.4**    **问题求解** | 剖析从起点到目标的智能路径，掌握高效的搜索与推理策略



## 01 / 核心思想

知识是思维的载体，问题求解是智能的外显形式。它构成了人工智能体系的基石，是连接机器认知与实践应用的关键桥梁。

## 02 / AI的核心目标

赋予计算机表示世界、理解约束的能力，使其在复杂动态的情境中，通过理性决策与策略选择，逐步逼近并达成预设的任务目标。

## 03 / 现实世界的抽象

大量现实任务可被抽象为“状态空间”问题：从初始状态出发，经由一系列合规的操作与状态转移，最终抵达预设目标状态的求解过程。

## 04 / 本章核心任务

深入理解人工智能如何构建对世界的认知框架（知识表示），以及如何通过算法探索最优路径来寻找答案（问题求解），掌握其底层逻辑与应用方法。



## PART 01

# 2.1 知识的概念与特点

知识是人类对客观世界的认知结晶，是经过验证、系统化且具有普遍适用性的信息体系。  
它不仅是信息的积累，更是理解规律、解决问题与创造价值的核心基石。



# 什么是知识？

**生活场景：**当你向智能语音助手提问：“明天北京的天气怎么样？”，这个简单的交互背后，其实蕴含着对三类核心知识的综合运用。

### 01 概念知识

理解“天气”的本质内涵，包括气温、降水概率、风力风向等气象要素的定义，以及它们之间的关联逻辑。

### 02 事实知识

掌握客观存在的信息：“北京”是具体的地理位置坐标，“明天”是明确的时间节点，二者构成了查询的时空基础。

### 03 方法知识

具备信息处理的能力：从气象数据库中精准检索数据，通过算法分析整合，转化为人类易懂的自然语言回答。

**核心结论：**知识不仅是信息的积累，更是理解世界、做出决策、实现智能行为的底层基石。

### 知识的定义



**爱德华·费根鲍姆**

“知识工程”之父，人工智能先驱。  
他对知识的本质、表征与利用的研究，  
奠定了现代专家系统的基础。

#### 费根鲍姆·加工转化

知识是经过削减、塑造、解释和转换的信息。  
它不是原始数据，而是被赋予了语境与价值的心智产物。

#### 伯恩斯坦·结构关联

知识由特定领域的描述、关系和过程组成。强调知识的领域依附性，以及其内部要素间的逻辑与动态关联。

#### Hayes-Roth·要素集合

知识是事实、信念和启发式规则的统一体。既包含客观事实，也融入主观信念与解决问题的经验法则。

#### 知识库视角·符号表征

知识是某领域所涉及各方面的符号表示。它是可被机器识别、存储与处理的结构化信息体系。

**核心共识：** 知识并非零散的信息碎片，而是**有组织、有结构、有意义**的信息集合。它是人类对客观世界认知的提炼与升华，是连接信息与智慧的桥梁。

## 知识的分类



### 陈述性知识

Declarative Knowledge

**定义：** 描述领域内有关概念、事实、事物的属性和状态，是对“是什么”的静态描述。

**示例：**

- 雪是白色的自然现象
- 北京是中国的首都
- 地球是太阳系的行星之一



### 过程性知识

Procedural Knowledge

**定义：** 具有动态时序步骤的信息，核心在于“如何做”，体现为一系列操作流程与规则。

**示例：**

- 烹饪宫保鸡丁的步骤
- 求解一元二次方程的方法
- 使用思维导图梳理知识的流程



### 元知识

Meta-knowledge

**定义：** 关于知识的知识，是对知识本身进行组织、评估、管理和使用的高阶规则与策略。

**示例：**

- 评估信息来源可信度的标准
- 构建知识体系的结构化方法
- 判断问题解决路径的思维策略

# 知识与信息的关系

## 01 信息的定义（香农）

信息是用来消除随机不确定性的东西，是对客观事物运动状态和特征的描述，是数据经过加工处理后产生的有意义的内容。

## 02 知识的形成机制

将在实践中获取的、具有内在关联性的信息进行筛选、整合与结构化，形成对事物本质、规律及内在联系的认知，便构成了系统化的知识。

## 03 二者的核心关系

知识是信息的高级形态，是信息的子集。信息侧重零散的事实与数据，而知识反映了事物间的内在逻辑、因果关联与客观规律，具有更强的系统性与指导性。

## 04 知识的典型表达

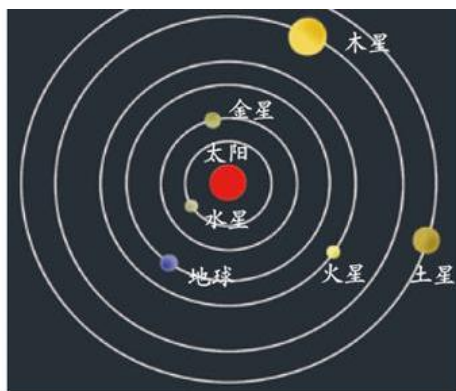
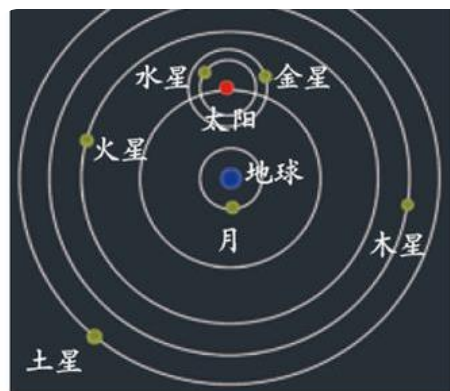
常以“如果……那么……”的规则形式呈现，用于描述条件与结果的因果联系。例如：“如果出现头疼且流鼻涕的症状，那么有可能患上了感冒”。

 **核心洞察：** 信息是构建知识的基石，而知识是信息的升华与系统化，是人类认知世界、解决问题的核心工具。

### 知识的特点（一）：相对正确性

**核心定义：**知识的“正确性”并非绝对真理，而是受限于特定的时代背景、观测条件与认知水平。它是一个动态演进的过程，随着新证据的发现、技术的进步或环境的变化，原有知识可能需要被修正、完善甚至重构。

#### 01 科学范式更迭：地心说与日心说



地心说曾符合古代人类的肉眼观测局限，是当时的“正确”认知；而日心说基于更精密的观测工具与计算模型，揭示了更接近真实的宇宙图景。这印证了知识随观测条件升级而不断迭代。

#### 02 条件依存谬误：刻舟求剑的启示



剑落水时船是运动的，而刻痕是静止的参考点。脱离了“船静止”这一前提，原有经验（刻痕定位）便失去了有效性。这说明知识的适用性严格依赖于特定的时空条件与情境。

# 知识的特点（二）：不确定性

知识并非总是绝对精确的，在特定情境下，它可能表现出不完全确定或存在模糊性的特征。这种特性源于客观世界的复杂性以及人类认知的局限性。

## 01 信息的不完全性

**核心成因：** 受限于观测手段或信息获取成本，无法穷尽所有细节与可能性，导致知识存在先天的信息缺口。

**典型案例：** 家电故障诊断系统无法预存所有潜在故障（如主板电容的隐性损坏），导致无法精准匹配所有异常。

## 02 概念的模糊性

**核心成因：** 事物本身或人类认知存在难以量化的模糊边界，缺乏明确的判定标准。

**主要分类：** 语言模糊（如“高个子”）、感知模糊（如“温暖”）、判断模糊（如“质量好”）。

 **启示：** 正视知识的不确定性，是构建具备容错能力与鲁棒性的智能系统的关键前提。

### 知识的不确定性（续）

#### 03 概率性：可能性的度量

知识的正确性并非绝对，而是呈现出概率分布特征。它反映了事件发生的可能性而非必然性。

 典型案例：气象预报（降雨概率80%）、医学诊断（患病风险评估）、金融风险预测等。

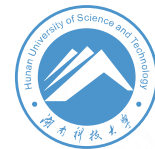
#### 04 动态性：随时间的演变

系统的外部环境或内部状态随时间持续变化，导致原有知识的适用性发生改变，甚至失效。

 典型案例：自动驾驶需实时更新路况数据；机器人需根据剩余电量动态调整任务策略。



 **核心洞察：** 不确定性并非知识的缺陷，而是现实世界的本质属性。构建智能系统时，必须设计能够处理概率信息、适应动态环境的机制，而非依赖僵化的确定性规则。



## PART 02

# 2.2 知识表示法

将人类认知与经验转化为机器可理解的符号与结构，  
是构建智能系统、实现知识推理与决策的基础桥梁。



# 什么是知识表示?



### 定义

将人类知识进行形式化与结构化的转化，使其成为计算机可识别、可存储、可处理的数据结构，是实现机器理解和智能推理的基础前提。



### 目的

赋予计算机存储、理解并运用人类知识的能力，让机器能够基于已有知识进行推理、分析、决策，从而模拟人类的认知过程解决实际问题。



### 本质

本质上是对知识的一种抽象描述与语义约定，是连接人类认知体系与机器数据系统的媒介，为智能系统提供了统一的知识表达规范。

# 好的知识表示方法的准则

## 01 可处理性

适用于计算机高效处理，能广泛兼容确定性与不确定性、陈述性与过程性等多元知识类型，保障信息在系统中可被稳定存储、快速检索与精准调用，是智能系统运行的基础。

## 02 自然性与灵活性

表达方式贴合人类认知习惯，直观易懂，降低理解与沟通成本；同时支持模块化拆分与灵活重组，能适应不同场景的知识建模需求，便于后续的扩展、修改与维护。

## 03 支持推理

便于融入启发式信息与逻辑规则，搭载高效的求解算法，能够基于已有知识进行演绎、归纳与类比推理，从已知信息中推导出新的结论与知识，赋予系统智能决策的能力。

优质的知识表示是构建智能系统的基石，需兼顾机器的可计算性与人类的可读性，实现效率与易用性的平衡。

# 产生式表示法 (Production Rule)

## 01 方法简介

人工智能领域应用最广泛的知识表示方法之一。它以“条件-动作”的规则形式，清晰刻画事物间的因果关联与逻辑推理，是构建专家系统的核心基础。

## 02 核心逻辑

核心形式为 **IF P THEN Q** (或  $P \rightarrow Q$ )。其中 P 是规则触发的前提条件，Q 是条件满足时得出的结论或执行的操作，体现了严密的逻辑推导关系。

## 03 适用场景

完美适配两类知识：一是客观存在的事实性知识（如“金属具有导电性”）；二是具备因果关系的规则性知识（如“若下雨，则地面变湿”），广泛用于各类推理系统。

## 核心优势

灵活性与直观性并重

产生式规则具备**模块化、自然性、清晰性**的特点，规则间相互独立，易于增删与维护，完美模拟人类的逻辑推理思维。它不仅是构建专家系统（如医疗诊断、故障排查）的核心技术，更是实现机器自动推理、知识图谱构建的基础手段。

# 产生式表示法的具体形式

## 01 确定性规则

基于严格的逻辑演绎，前提条件完全匹配时，结论必然成立，无概率或模糊性。

**示例：** IF 动物会飞 AND 会下蛋 THEN 该动物是鸟

## 02 不确定性规则

引入置信度因子（0~1），描述规则成立的可能性大小，适用于模糊或不精确的知识。

**示例：** IF 微生物呈杆状 THEN 是绿脓杆菌 (置信度: 0.6)

## 03 确定性事实（三元组）

采用三元组结构表示对象的属性值或对象间的关系，事实为真且无歧义。

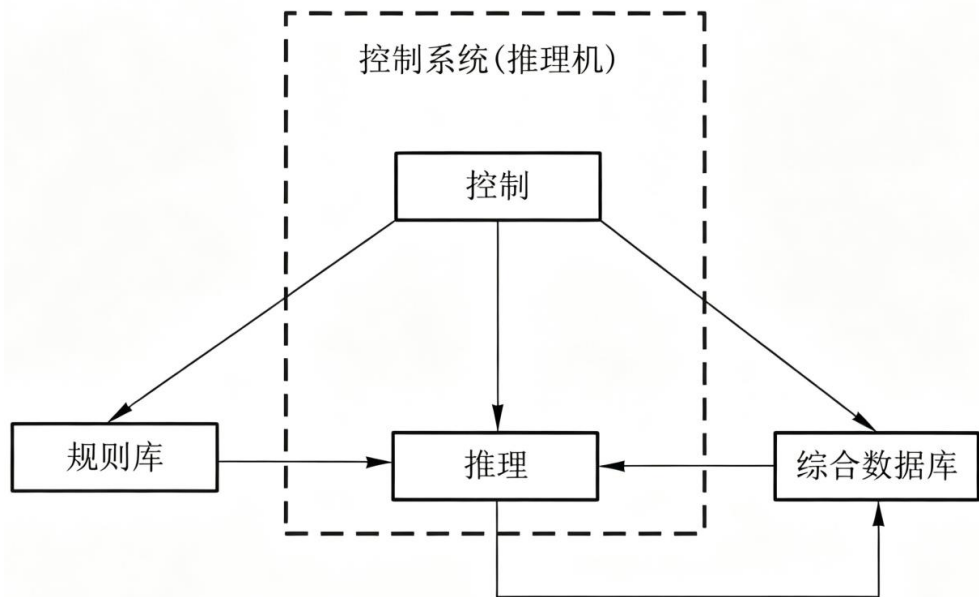
**形式：** (对象, 属性, 值) 或 (关系, 对象1, 对象2)

## 04 不确定性事实（四元组）

在三元组基础上增加置信度参数，用于描述事实本身的可信程度或证据强度。

**示例：** (Zhang, Age, 36, 0.8) 表示 “Zhang年龄36岁” 的可信度为80%

### 产生式系统的组成



图示：产生式系统的基本结构与逻辑交互关系，展示了规则库、综合数据库与推理机的协同工作机制。

#### 01 规则库 (Rule Base)

存储领域内所有产生式规则的集合，是系统进行推理和求解问题的核心知识来源。它规定了问题的前提条件与结论之间的映射关系，是系统具备智能推理能力的基础。

#### 02 综合数据库 (Comprehensive Database)

用于存放问题的初始状态、原始证据、推理过程中的中间结论及最终结果。其内容随推理进程动态更新，实时反映系统当前的状态和事实，为推理提供依据。

#### 03 控制系统 (推理机, Inference Engine)

系统的“指挥中枢”，由一组程序组成。负责控制规则匹配、冲突消解、执行规则及检查终止条件，主导整个推理过程的运行，决定系统如何利用规则解决问题。

# 产生式系统的工作流程

## 01 推理

从规则库中检索规则，与综合数据库中的事实进行模式匹配，寻找能够触发的可用规则。

## 02 冲突消解

当多条规则同时匹配成功时，依据优先级、匹配度或最新事实等策略，选择一条最优规则执行。

## 03 执行规则

将选中规则的结论添加到综合数据库中，或执行规则中指定的操作，从而更新系统的状态。

## 04 检查终止条件

判断是否已推导出最终结论或满足停止条件。若未达成目标，则返回推理步骤继续循环。

**循环特性：** 系统将持续执行“匹配-消解-执行-检查”的闭环过程，直至问题被解决或无新规则可匹配。

# 产生式系统的优缺点

## 核心优势 · 直观高效



### 自然推理，易于理解

采用 IF-THEN 的规则形式，贴合人类日常思维习惯，不仅支持正向推理，也能灵活进行反向溯源推理。



### 模块化结构，维护便捷

规则独立封装，修改或增删单一规则无需重构整个系统，知识库的更新与维护成本低，灵活性高。



### 动态适配，扩展性强

规则与数据相互分离，可根据业务场景动态加载规则库，快速适应新的应用需求与环境变化。

## 主要局限 · 待突破的瓶颈



### 组合爆炸风险

规则与事实数量激增时，匹配计算量呈指数级上升，导致推理效率显著下降。



### 冲突消解难题

多规则同时匹配成功时，难以确定最优执行顺序，可能导致推理路径偏离预期目标。



### 知识获取壁垒

专家的内隐知识难以显性化提取，规则构建高度依赖人工，自动化获取难度大。



### 表达能力受限

难以精准刻画复杂、模糊或不确定性的知识关系，缺乏对深层语义的表达支持。

# 框架表示法 (Frame)

### 📌 引入背景

产生式表示法在处理具有复杂层次、组成关系及多维属性的知识时存在局限性。框架表示法应运而生，专为结构化知识的建模与表达而设计，能有效描述对象的内部结构与关联。

### 💡 核心定义

一种描述对象（事物、事件、抽象概念）属性特征的数据结构。它通过“框架名-槽-侧面”的层级结构，将知识组织成模块化、可复用的单元，便于对复杂知识进行结构化存储与推理。

### 📍 01 框架名

作为框架的唯一标识，用于命名所描述的对象（如“学生”、“书籍”），是整个知识单元的核心标签与检索入口。

### 🗂️ 02 槽 (Slot)

描述对象某一方面的属性维度（如“学生”的“姓名”、“年龄”），是框架中承载具体信息的基本容器，刻画对象的特征侧面。

### ⚙️ 03 侧面 (Facet)

对槽的进一步细化与约束，用于描述属性的类型、取值范围、默认值或获取方式，增强知识表达的精确性与完整性。

### 📄 04 值 (Value)

槽或侧面的具体内容，既可以是固定的常量（如数值、字符串），也可以是动态的函数调用或其他框架的引用。

**总结：** 框架表示法通过层级化的结构，将零散的知识组织成有机的整体，是人工智能中表示复杂结构化知识的重要方法。

# 框架表示法示例

Ref. P48

核心框架：<教师> —— 结构化知识表示的基础单元

### 01 姓名

侧面：单位

取值：(姓, 名)。作为教师身份的唯一标识，是构建个人信息档案的基础键值，用于区分不同的个体。

### 02 年龄

侧面：单位

取值：(岁)。记录教师的生理年龄，通常为整数数值，反映教龄与经验的积累程度，用于统计与人事管理。

### 03 性别

侧面：范围 / 默认值

范围：(男, 女)；默认值：男。通过预设值域与默认值，减少信息录入成本，确保数据规范性与一致性。

### 04 职称

侧面：范围 / 默认值

范围：教授 / 副教授 / 讲师 / 助教；默认值：讲师。定义教师的专业技术等级，涵盖从初级到高级的完整职级体系，是学术评价、岗位聘任及薪酬定级的核心依据。

### 05 住址 (框架嵌套)

侧面：值

取值：<住址框架>。体现了框架的强大嵌套特性，可进一步关联包含省、市、街道、门牌号等结构化数据的子框架，实现复杂信息的层级化与模块化表达。

# 状态空间表示法 (State Space)

**定义：**利用状态变量和操作符号表示系统或问题的有关知识的符号体系，是人工智能中描述问题求解过程的核心框架，将复杂问题抽象为状态与变换的数学模型。

状态空间用一个四元表示:  $(S, O, S_0, G)$

### $S$ • 状态集合 (State Set)

包含问题所有可能出现的状态的集合，是问题求解的基础空间，涵盖了从初始条件到目标结果的所有可能节点。

### $O$ • 操作算子 (Operators)

引起状态变化的动作或规则集合，用于将一个状态转换为另一个状态，是状态空间中实现状态转移的“驱动力”。

### $S_0$ • 初始状态 (Initial State)

问题求解的起点状态，是状态空间搜索的初始节点，所有的操作序列都从这一状态开始展开与探索。

### $G$ • 目标状态 (Goal State)

问题求解期望达到的最终状态集合，是搜索过程的终止条件，也是判断问题是否成功解决的关键依据。

**核心解：**从初始状态  $S_0$  出发，通过一系列操作算子  $O$  的连续作用，最终到达目标状态  $G$  的完整路径序列。

### 状态空间示例：八数码问题 Ref. P49

在一个 $3 \times 3$ 的方格中分布着1-8八个数码和一个空位。通过移动空位周围的数码，将初始布局逐步转换为目标布局，这是人工智能领域中经典的状态空间搜索问题，常被用于检验搜索算法的效率。



#### 状态 (State)

数码在方格中的一种特定排列组合，代表问题空间中的一个独立节点，每个状态都是搜索过程中的一个快照。



#### 操作算子 (Operator)

引起状态变化的动作，即空格向“上、下、左、右”四个方向的合法移动，是连接不同状态的桥梁。

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8 |   | 4 |
| 7 | 6 | 5 |

(a) 初始状态

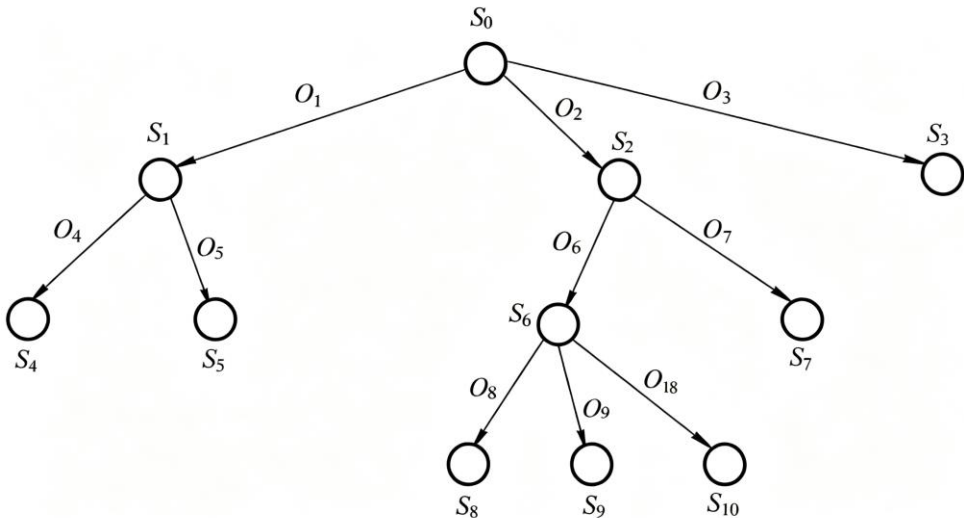


|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
| 5 |   | 8 |
| 4 | 6 | 7 |

(b) 目标状态

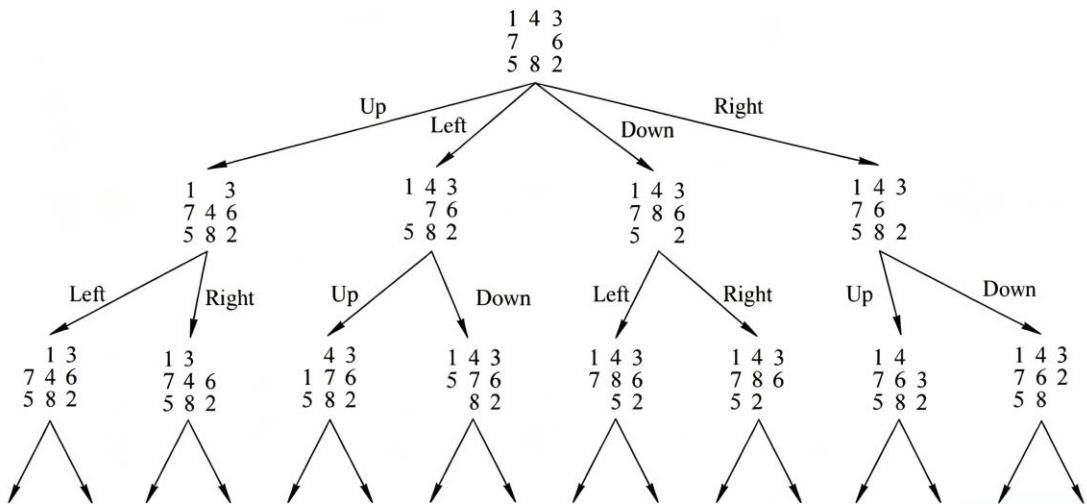
## 状态空间的图形化描述 Ref. P50

### 01 状态空间图

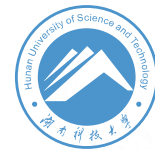


**核心构成：** 用有向图构建问题的全景映射，**节点**代表问题的具体状态，**有向边**则刻画了状态间的转换关系，即操作算子的作用结果。

### 02 搜索树与求解



**求解逻辑：** 以**根节点**（初始状态）为起点，通过分支展开形成树状结构。求解问题的过程，本质上就是在这棵搜索树中寻找一条从根节点通往目标节点的有效路径。



## PART 03

# 2.3 知识图谱

以结构化的方式揭示事物间的复杂关联，构建机器可理解的语义网络，  
为智能检索、推理决策与知识计算提供坚实的底层支撑。



# 知识图谱的兴起

### 传统方法的局限

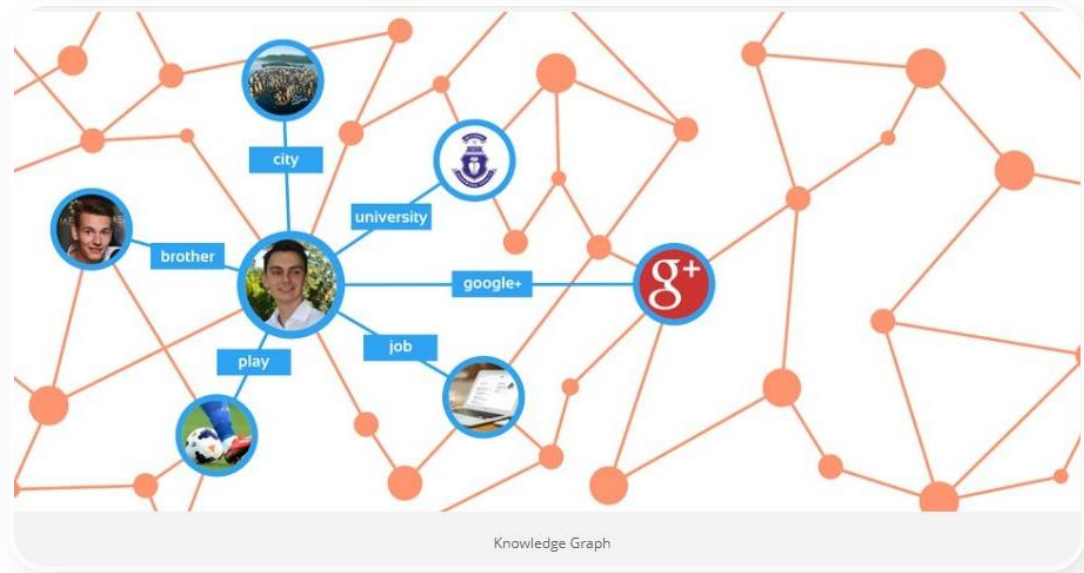
传统逻辑规则与产生式系统在处理大规模、高复杂度的关联知识时，面临可扩展性差、维护成本高的瓶颈，难以应对海量数据的动态变化。

### 知识图谱的技术革新

以图结构为核心，将知识解构为“实体-关系-实体”的三元组网络，不仅能高效表达复杂关联，还支持快速检索、多源融合与智能推理计算。

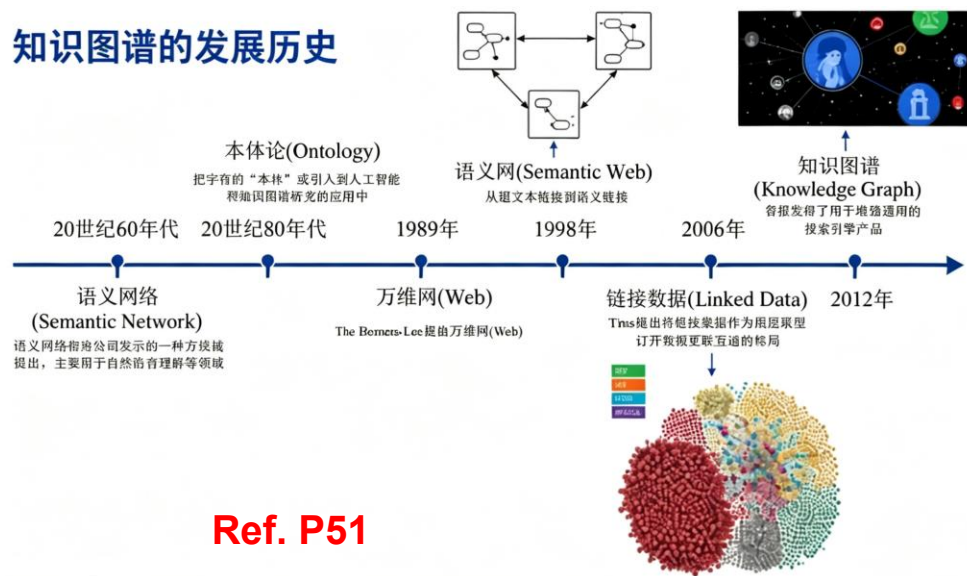
### 2012：从学术走向应用

谷歌正式发布知识图谱产品，利用其优化搜索引擎结果，标志着这项技术从实验室走向大规模商业化落地，开启了智能搜索的新时代。



图示：谷歌知识图谱可视化界面，展示了实体间的复杂关联网络，直观体现了图结构在知识表达上的优势，让信息检索更具智能性与关联性。

# 知识图谱发展历程



知识图谱的演进是人工智能与互联网技术深度融合的产物。从早期的语义网络理论雏形，到万维网的技术奠基，再到谷歌知识图谱的商业化落地，每一步都推动了机器对人类知识的理解与智能化应用。

## 20世纪60年代

**语义网络**被提出，作为知识表示的早期雏形，开启了结构化知识表达的探索。

## 20世纪80年代

**本体论**思想引入人工智能领域，为知识的规范化、形式化表达奠定了理论基础。

## 1989年

**万维网 (Web)** 的设想被提出，为全球范围内的信息互联与共享搭建了基础架构。

## 1998年

**语义网 (Semantic Web)** 愿景发布，旨在构建一个能被机器理解的智能化网络。

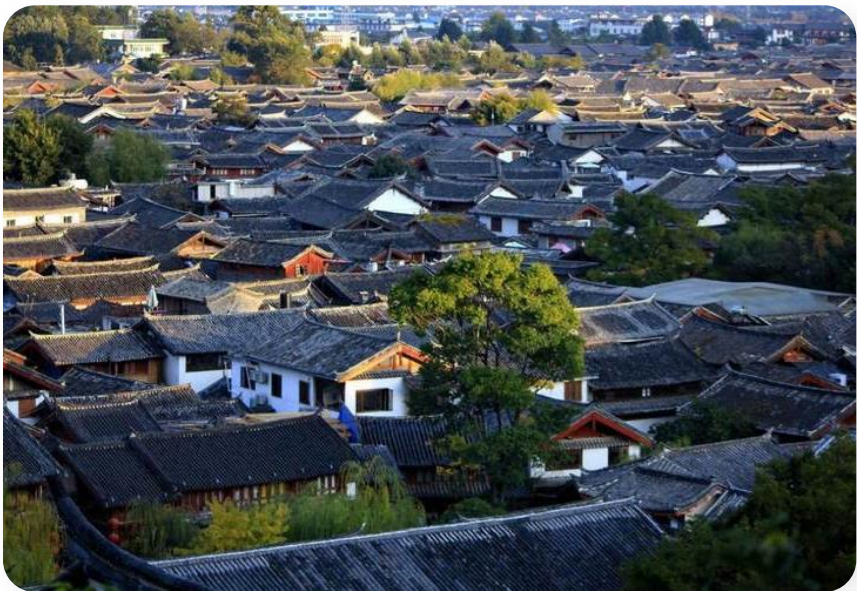
## 2006年

**链接数据 (Linked Data)** 运动兴起，致力于打破数据孤岛，实现语义数据的互联。

## 2012年

谷歌正式发布**知识图谱 (Knowledge Graph)**，标志着其在搜索引擎中的商业化落地。

# 知识图谱的核心概念



图：丽江古城——作为“实体”的具象化示例，展现了知识图谱中具体对象的丰富性。



### 01 实体 (Entity)

知识图谱的基本单元，指代现实世界中的具体对象（如丽江）或抽象概念（如文化）。

示例：“云南”、“丽江古城”、“纳西族”、“旅游”



### 02 关系 (Relation)

连接不同实体的纽带，用于描述实体间的相互作用、关联或属性特征。

示例：“属于”（地理归属）、“坐落于”（位置关系）、“蕴含”（文化关联）



### 03 三元组 (Triple)

知识图谱的基本数据结构，由“主体 (Subject) + 谓词 (Predicate) + 客体 (Object)”构成。

示例：（丽江古城，坐落于，云南）、（丽江，蕴含，纳西文化）



# 知识图谱的其他核心概念



### 01 概念 (Concept)

对实体进行抽象与分类的上层逻辑，是构建知识体系的基础分类标准，赋予实体明确的类别归属。

**示例：**“地区”、“人物”、“湖泊”、“书籍”等顶层类别定义。



### 02 属性 (Attribute)

用于刻画实体的特征、状态与细节信息，是对实体静态属性的具体描述，丰富了实体的维度。

**示例：**实体“大理”的属性包括：人口数量、地理面积、气候类型等。



### 03 内容 (Content)

知识图谱中承载的具体信息集合，是图谱价值的核心载体，涵盖了实体描述、属性值及关联关系。

**示例：**“珠穆朗玛峰海拔8848.86米”、“李白是唐代诗人”等具体事实。

这些核心要素相互交织，共同构建了知识图谱的完整语义网络，实现了信息的结构化与深度关联。

# 知识图谱的特点



## 01 结构化表达能力

通过三元组构建多维度的语义网络，将分散的信息节点关联成网，实现知识的系统化、结构化存储与表达。



## 03 动态演化机制

支持增量学习与实时数据流处理，能够持续吸纳新的事实与关系，实现知识图谱的动态维护与迭代更新。



## 05 时空维度建模能力

有效整合时间序列演变与空间位置关联，还原知识的时空动态特征，支持复杂的时空维度查询与趋势分析。



## 02 语义理解能力

基于本体论构建概念体系，精准识别词汇歧义，实现可解释的逻辑推理与深度语义分析，超越简单的关键词匹配。



## 04 跨模态融合能力

打破数据形式壁垒，深度融合文本、图像、音频等多模态信息，构建全方位、多维度的统一知识表征体系。



## 06 认知增强特性

通过可视化与多维度信息呈现，辅助人类挖掘数据深层价值，为复杂场景下的决策提供直观且深度的智能支持。



## 知识图谱的表示方法

01 属性图模型

节点与边均可附带丰富属性，结构直观且易于工程实现，是Neo4j等主流图数据库的核心存储模型。

02 资源描述框架 (RDF)

采用“主体-谓词-客体”三元组结构，通过唯一URI标识实体与关系，实现知识的标准化、可交换与互操作性。

03 Web本体语言 (OWL)

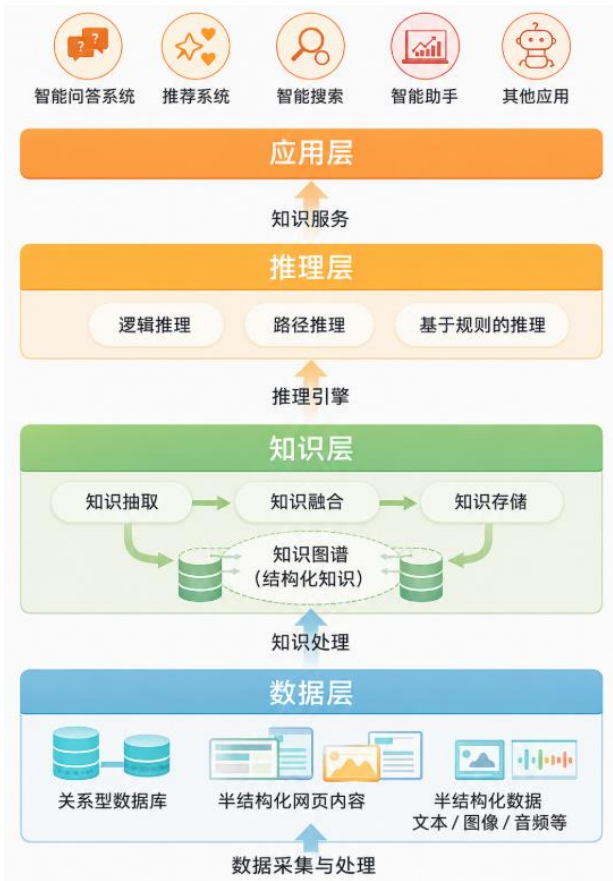
基于RDF扩展，具备更强的逻辑表达能力，支持复杂类层次、属性约束与推理，为知识图谱提供严谨的语义基础。

04 向量表示法 (Knowledge Embedding)

将实体与关系映射为低维稠密的数值向量，保留语义关联信息，使其能被深度学习模型直接处理，赋能知识补全、链接预测与智能问答等AI应用。



## 知识图谱的架构



### 01 数据层 · 基础支撑

负责从多源异构数据源（文本、图像、数据库等）采集原始数据，完成清洗、去噪与归一化处理，为上层知识构建提供高质量的输入基础。

### 02 知识层 · 核心构建

图谱的核心层，通过实体抽取、关系抽取、知识融合与存储，将非结构化信息转化为“实体-关系-实体”的三元组结构，构建标准化的知识网络。

### 03 推理层 · 智能扩展

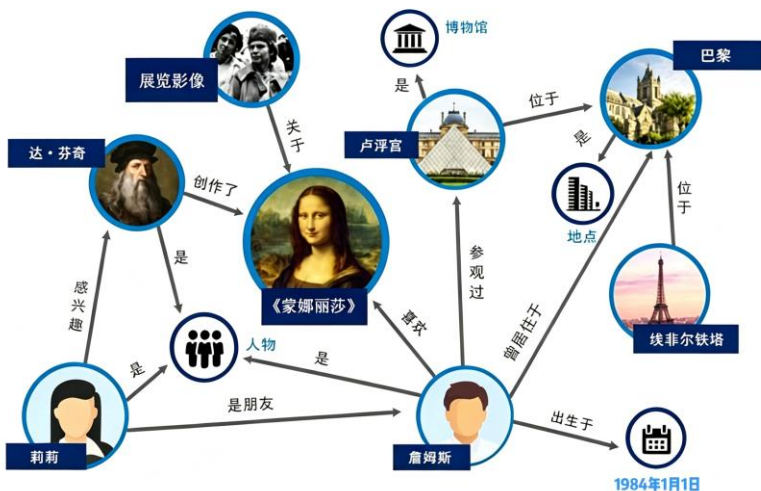
基于图谱的结构化关联，利用逻辑推理、路径挖掘与规则引擎，发现隐含的知识关联、补全缺失信息，并验证知识的一致性与准确性。

### 04 应用层 · 价值落地

将知识图谱的能力赋能业务场景，如智能问答系统、个性化推荐引擎、决策支持分析、反欺诈风控等，实现从数据到业务价值的转化。



## 多模态知识图谱 (MMKG)



### 多元应用场景赋能

广泛应用于智能问答系统、个性化推荐引擎、视觉故事生成与跨媒体分析，同时为科研领域的知识发现、数据关联挖掘提供底层支撑。

### 01 核心定义

多模态知识图谱是融合文本、图像、音频、视频等异构数据的结构化知识库，通过统一的语义框架将不同模态信息关联，构建出更具表现力的认知网络。

### 02 核心优势

#### 全域知识表达

突破纯文本限制，融合视觉、听觉等多维感知信息，更真实地还原现实世界的复杂知识结构与实体关联。

#### 深度认知推理

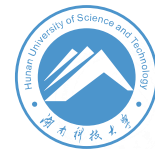
基于多模态特征的互补增强，提升模型对复杂语义的理解能力，强化对隐含逻辑关系的推理与判断。

#### 跨模态智能检索

打破不同数据形式间的语义壁垒，支持“以文搜图、以图搜文”等灵活检索，精准匹配用户需求。

#### 数据价值挖掘

挖掘海量非结构化数据的潜在价值，通过多模态关联发现新的知识增长点，赋能智能决策与创新。



湖南科技大学  
Hunan University of Science and Technology

## PART 04

# 2.4 问题求解

从知识表示到智能决策的跨越，探索利用已知信息解决复杂问题的核心逻辑与算法路径，  
开启人工智能解决实际难题的关键篇章。



# 问题求解概述

**核心思想：** 将现实世界中的复杂问题抽象为形式化的“状态空间”模型，通过定义初始状态、目标状态及状态间的转移规则，利用算法进行搜索与推理，从而找到从初始状态到目标状态的有效路径。

### Step 1 理解与表示

将非形式化的现实问题转化为精确的数学模型。明确问题的状态定义、可行的行动集合、目标状态的判定标准以及行动的代价函数，这是求解的基础。

### Step 2 搜索求解

在状态空间中探索从初始状态到目标状态的路径。运用无信息搜索（如广度优先）或启发式搜索（如A\*算法），在有限空间内高效寻找可行解或最优解。

### Step 3 方案评估

对搜索结果进行多维度评价。考量解的路径长度、计算代价、时间复杂度及实际应用价值，验证解的可行性与最优性，并根据反馈迭代优化模型。



**关键洞察：** 问题表述的好坏直接决定了求解的难易程度。一个好的形式化定义不仅能简化问题，还能避免无效搜索，是实现高效智能求解的先决条件。



# 问题求解的本质

## 01 / 问题的抽象三要素



### 初始状态 (Initial State)

问题的起点，定义了当前所处的环境条件与初始情境，是求解过程的逻辑原点。



### 目标状态 (Goal State)

期望达成的最终结果，为求解过程提供明确的方向指引与终点判定标准。



### 合法操作 (Actions)

连接不同状态的桥梁，规定了从一个状态转换到另一个状态的所有合规步骤。

**核心任务：** 寻找一条从初始状态到目标状态的有效**操作序列**，即通过连续的、合法的步骤，实现从起点到终点的有序状态迁移。

## 02 / 典型应用场景



### 路径规划

导航系统的核心逻辑，从当前位置到目的地的最优路线搜索与生成。



### 博弈决策

从当前棋局推演至胜利局面的策略选择，如AlphaGo的决策逻辑。



### 医学诊断

基于患者症状与检查结果，推理至确诊疾病的逻辑推理过程。

# 搜索方法的分类

## 01 盲目搜索 (Uninformed Search)

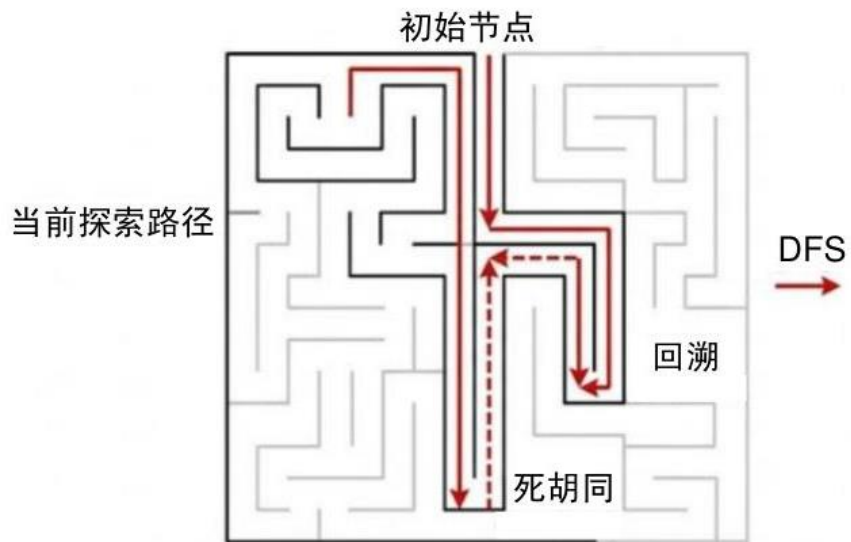
-  **核心特点：** 不依赖特定领域知识，仅依据状态转移规则进行系统性遍历，无额外启发信息引导。
-  **主要优势：** 具备完备性，只要问题存在解，就一定能通过遍历找到目标路径。
-  **局限性：** 搜索效率低下，易在无关路径上消耗大量资源，尤其在状态空间庞大时表现不佳。

## 02 启发式搜索 (Informed Search)

-  **核心特点：** 引入启发式信息（领域经验或估值函数），评估当前状态与目标的距离，动态引导搜索方向。
-  **主要优势：** 大幅缩减搜索空间，显著提升效率，能快速聚焦于更可能通向目标的路径。
-  **局限性：** 性能高度依赖启发式函数的设计质量，若估值偏差过大，可能无法找到最优解甚至遗漏解。



# 盲目搜索方法：深度优先搜索 (DFS)



图示解析：红色线条展示了DFS“一条路走到黑”的探索逻辑，虚线部分代表回溯过程，生动体现了算法在迷宫问题中“不撞南墙不回头”的核心特征。



### 核心策略

从初始节点出发，优先向深层节点递归探索，穷尽当前分支后回溯。这是一种典型的“纵向优先”搜索模式。



### 数据基石

依赖栈 (Stack) 存储待访问节点，利用“后进先出 (LIFO)”特性，确保始终沿着最新发现的路径深入探索。



### 特性分析

**优势：**空间开销极小，无需存储所有节点。

**劣势：**可能陷入无限循环，且无法保证找到最优（最短）路径。

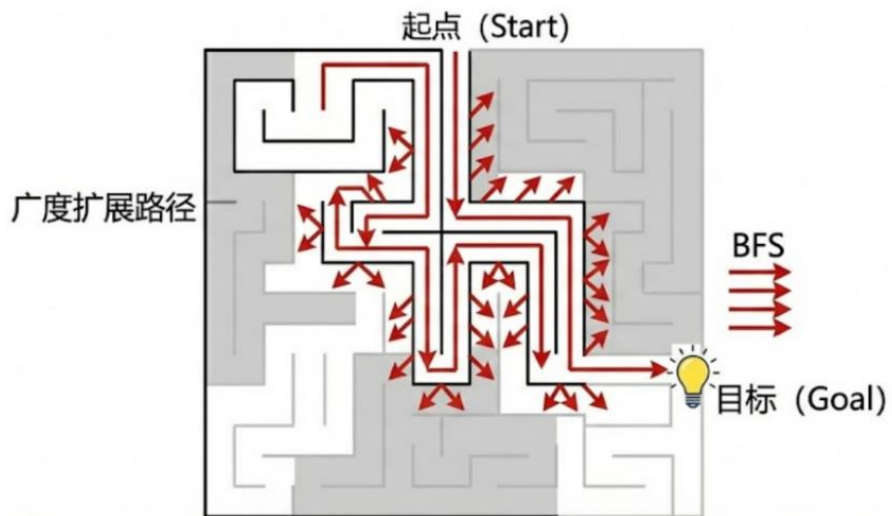


### 优化与改进

引入深度受限搜索(DLS)，设定最大深度阈值以防止死循环；进一步发展为迭代加深搜索，兼顾DFS与BFS的优势。

**总结：** DFS是一种简洁高效的盲目搜索算法，适用于解决连通性问题或在内存受限环境下的搜索任务，是理解复杂搜索算法的基础。

# 盲目搜索方法：广度优先搜索 (BFS)



图示：广度优先搜索(BFS)的逐层扩展过程，从起点开始向外层层推进，直至找到目标节点。

### 核心策略

从初始状态出发，像水波纹一样由浅入深逐层扩展节点，是一种“地毯式”的全面搜索策略，确保不会遗漏任何浅层节点。

### 关键结构：队列

使用队列 (Queue) 存储待扩展节点，遵循“先进先出 (FIFO)”原则，保证了节点按照被发现的顺序依次被处理。

### 核心优势

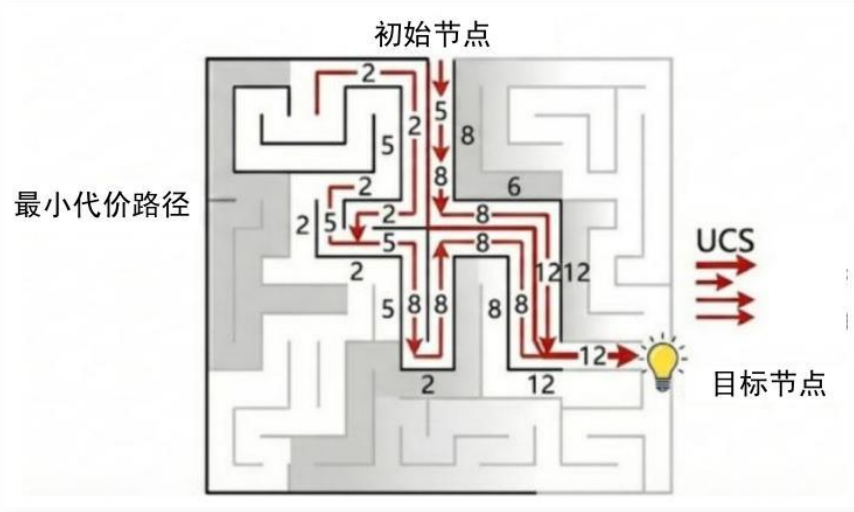
具有完备性，若问题存在解则必能找到；在每步代价相同时，能保证找到步数最少的最短路径，是最优的搜索算法。

### 主要局限

空间复杂度较高，需存储当前层的所有节点，当搜索树分支因子较大或层数较深时，会占用大量内存资源，影响效率。



# 盲目搜索方法：一致代价搜索 (UCS)



图示：基于累计代价的节点扩展与路径选择过程

### 核心策略

始终优先扩展从初始节点到当前节点累计路径代价最小的节点，遵循“最小代价优先”的原则进行探索。

### 关键结构

采用优先队列 (Priority Queue) 作为核心存储结构，按照累计路径代价升序排列，确保代价最小的节点优先出队。

### 核心优势

保证找到总代价最小的最优解（当边代价非负时）；本质上是Dijkstra算法在状态空间搜索中的具体实现形式。

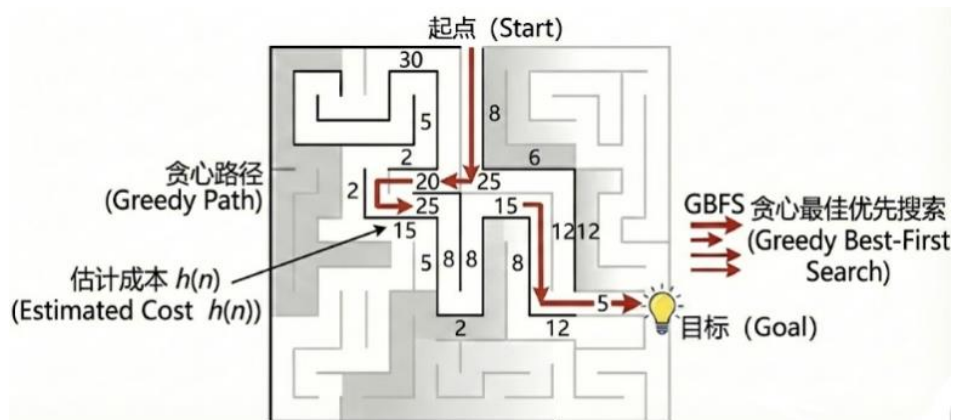
### 潜在局限

在状态空间庞大时，可能会探索大量代价较高的冗余路径，导致搜索效率较低，消耗较多的计算资源。

**总结：**UCS是一种加权图搜索算法，通过不断选择当前已知代价最小的节点进行扩展，确保最终找到的路径是总代价最小的最优解。



# 启发式搜索方法：贪心最佳优先搜索 (GBFS)



图示：贪心最佳优先搜索是只依据启发式估计代价，优先选择离目标估计距离最近的节点进行扩展，不考虑已走过的实际路径代价的启发式搜索算法。

**核心思想：** 只看启发函数  $h(n)$ ，优先扩展估计离目标最近的节点，忽略已经付出的实际代价。

### 核心策略

始终优先扩展启发函数预估到目标代价  $h(n)$  最小的节点，只看预估距离，忽略起点到当前节点的实际累计代价。

### 关键结构

采用优先队列 (Priority Queue) 作为核心存储结构，按照启发估计代价  $h(n)$  升序排列，预估离目标最近的节点优先出队。

### 核心优势

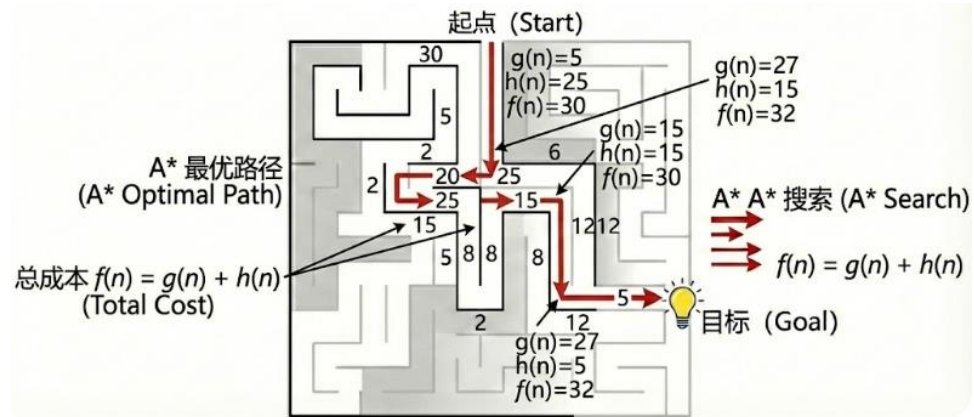
搜索速度快，会朝着目标方向优先探索，能快速找到一条可行解；不需要遍历大量无关节点。

### 潜在局限

不保证最优解，也不保证完备；容易被启发函数误导，可能走入死胡同，会选择代价很高的路径。



## 启发式搜索方法：A\*搜索



图示：A\* 搜索综合了已走路径代价与启发估计代价，同时兼顾实际代价和到目标的预估代价，在启发函数可采纳条件下可以得到最优路径。

**核心思想：** 综合实际已付出代价( $g(n)$ )与启发估计代价( $h(n)$ )，优先扩展综合代价( $f(n)=g(n)+h(n)$ )最小的节点。

### 核心策略

只始终优先扩展综合代价( $f(n)=g(n)+h(n)$ )最小的节点，同时兼顾从起点到当前节点的实际累计代价( $g(n)$ )，以及当前节点到目标的启发估计代价( $h(n)$ )。

### 关键结构

采用优先队列 (Priority Queue) 作为核心存储结构，按照综合代价( $f(n)=g(n)+h(n)$ )升序排列，综合代价最小的节点优先出队。

### 核心优势

当启发函数( $h(n)$ )满足可采纳性时，可以保证找到最优解；兼顾实际路径代价与启发估计，搜索效率高于一致代价搜索。

### 潜在局限

性能高度依赖启发函数( $h(n)$ )的质量；若启发函数设计较差，会退化为普通的盲目搜索，增加计算开销。

## 01 知识表示

让机器“理解世界”的基础，涵盖产生式、框架、状态空间和知识图谱等多种表示方法，为智能系统构建认知框架。

## 02 问题求解

让机器“找到答案”的核心逻辑，通过在状态空间中进行系统化的搜索与探索，从初始状态逐步推导至目标状态。

## 03 搜索策略

分为盲目搜索（DFS、BFS、UCS）与启发式搜索两类，不同策略各有优劣，需根据问题特性与效率要求灵活选择。

## 04 核心思想

人工智能的问题求解本质是将知识表示与搜索策略有机融合，通过合理的知识建模与高效的搜索算法，实现目标导向的智能决策与推理。

*THANKS*

